

Зертханалық жұмыс №9

Сақталынатын процедуралардың көмегімен динамикалық сұраныстарды құру

Жұмыстың мақсаты: Сақталынатын процедуралардың көмегімен динамикалық сұраныстарды құрудың үрдісін зерттеу.

Зертханалық жұмысқа тапсырмалар

1. Үш санның орташасын есептейтін процедураны құру.
2. «Студенттер» кестесіндегі студенттерді оларды «ТАӘ»-ы бойынша таңдау үшін сақталынатын процедураны құру.

Сақталынатын процедура туралы ақпаратты қарау үшін, мына команданы орындау керек:

```
EXEC SP_HELPTEXT <процедура аты>
```

Сақталынатын процедуралар келесі командамен жіберіле алады

```
EXEC <процедура аты> [<Параметр1>, <Параметр2>, ...]
```

Мұндағы:

- <процедура аты> - Орындалып жатқан процедура аты;
- Параметр1, Параметр2, ... - параметрлер мәні.

Мысал: Орташа балы берілген өлшемнен жоғары студенттердің атын шығаратын сақталынатын процедура құру.

```
CREATE PROCEDURE Ортабалл
```

```
@X Real
```

```
AS
```

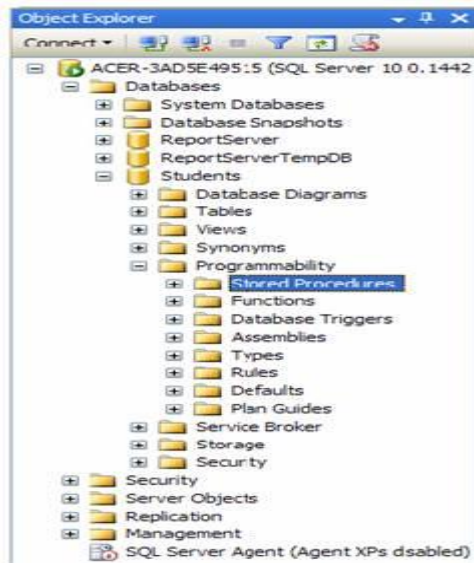
```
SELECT * FROM Студенттер WHERE (Бага1+ Бага2+ Бага3)/3>@X
```

Жоғарыда терілген процедураны шақыру командасы келесідей болады:

```
EXEC Ортабалл 4
```

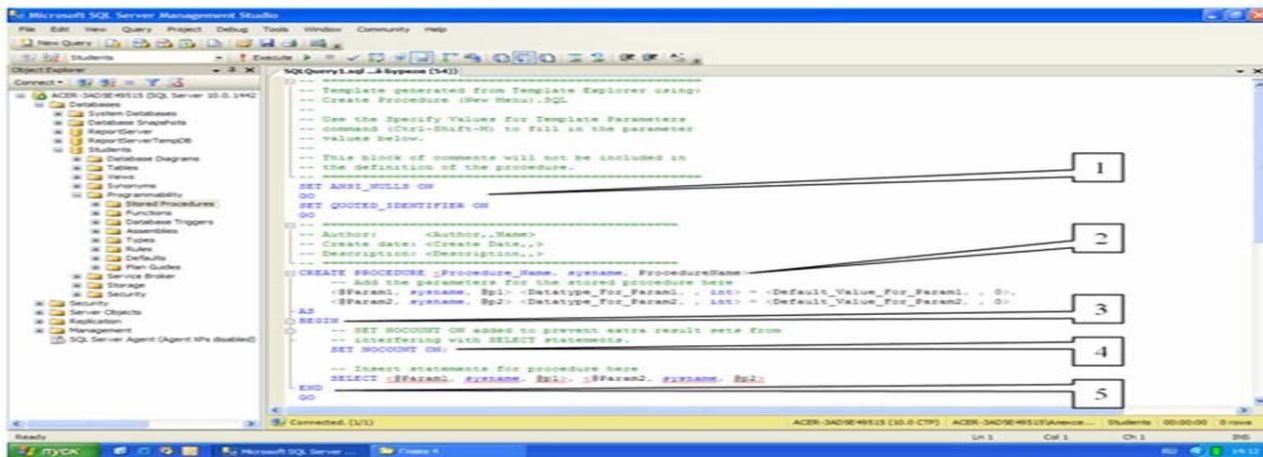
Команда орташа балы 4-тен жоғары барлық студенттерді шығарып береді.

Сақталынатын процедуралармен жұмыс істеу үшін объектілерді шолушыда дерек қор «Students» та «Programmability/Stored Procedures» папкасын бөліп алу керек (1 суретке қараңыз).



1 сурет - Дерек қорының барлық кестелерінің объектілерін шолушы терезесі

Үш санның орташасын есептейтін процедураны құрайық. Жаңа сақталынатын процедураны құру үшін «Stored Procedures» папкасын ПКМ мен шерттіңіз (1 суретке қараңыз). Пайда болған мәзірден «New Stored Procedure» пунктін таңдаңыз. Жаңа сақталынатын процедураның кодының терезесі пайда болады (2 суретке қараңыз).



2 сурет - Процедуралардың құрылымының терезесі

Сақталынатын процедураның құрылымы келесідей:

1) Процедура құрылымының параметрлерінің бапталу аймағы. Процедураның кодын теру кезінде пайдалынатын кейбір құрылымдық ережелерді баптауға мүмкіндік береді. Біздің жағдайымызда бұл:

- SET ANSI_NULLS ON - ANSI кодировкасында NULL (бос) мәндерін қолдануды қосады;
- SET QUOTED_IDENTIFIER ON идентификаторларды анықтау үшін екілік тырнақшаны қолдануға мүмкіндік береді;

2) процедура атының (Procedure_Name) және процедураға жіберілетін параметрлердің анықталу аймағы (@Param1, @Param2). Параметрлерді анықтаудың құрылымы (синтаксис) келесідей:

@< параметр аты> <деректер типі> = <үнсіздік бойынша мәндер>

Параметрлер өзара үтірлермен бөлінеді;

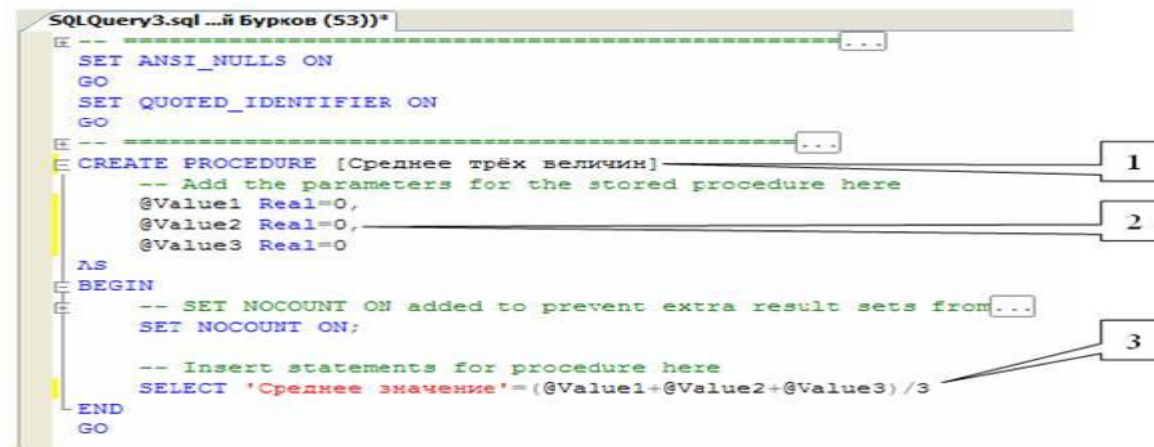
3) процедура денесінің басы, «BEGIN» қызметтік сөзімен белгіленеді;

4) процедура денесі, T-SQL сұраныстарының программалау тілінің командаларын құрайды;

5) процедура денесі соңы, «END» қызметтік сөзімен белгіленеді.

Ескерту: Кодта жасыл түспен түсініктер (комментарийлер) бөлінеді. Олар сервермен өңделмейді, тек кодқа түсініктеме ретінде қолданылады. Түсініктердің жолдары “–” таңбасынан басталады. Алдағы уақытта біз кодта түсініктерді көрметпейміз, олар оралып тұрады. Түсініктердің бөлімінің сол жағында “+” таңбасы тұрады, оларды шерту арқылы түсініктерді ашып алуға болады.

Үш санның орташасын есептейтін процедураның кодын терейік, ол 3 суретте көрсетілген.



3 сурет - Процедуралардың кодтарын теретін терезе

Берілген процедура кодын толығырақ қарастырайық:

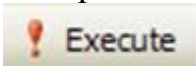
1) CREATE PROCEDURE [Үш шаманың орташасы] құрылып жатқан процедура атын «Үш шаманың орташасы» деп анықтайды;

2) @Value1 Real = 0, @Value2 Real = 0, @Value3 Real = 0 процедураның үш параметрін анықтайды Value1, Value2 және Value3. Берілген параметрлерге бөлшек сандарды иелендіруге болады(деректер типі Real), үнсіздік бойынша мәні 0 ге тең;

3) SELECT 'Орташа мән'=(@Value1+@Value2+@Value3)/3 орташасын есептейді де «орташа мән» деген жазумен нәтижесін шығарып береді.

4) Кодтың басқа бөліктері жоғарыда қарастырылды (2 суретке қараңыз).

Жаңа процедура құру үшін, жоғарыда келтірілген кодты, мына батырманы басу арқылы орындайық.



(Орындау) аспаптар бетінде. Коды бар терезенің төменгі бөлігінде «Command(s) completed successfully.» хабарламасы шығады. Процедура кодының терезесінің оң жақ

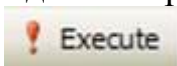
жоғары бұрышында орналасқан жабу батырмасын тінтуірмен шерту арқылы, коды бар терезені жабыңыз.



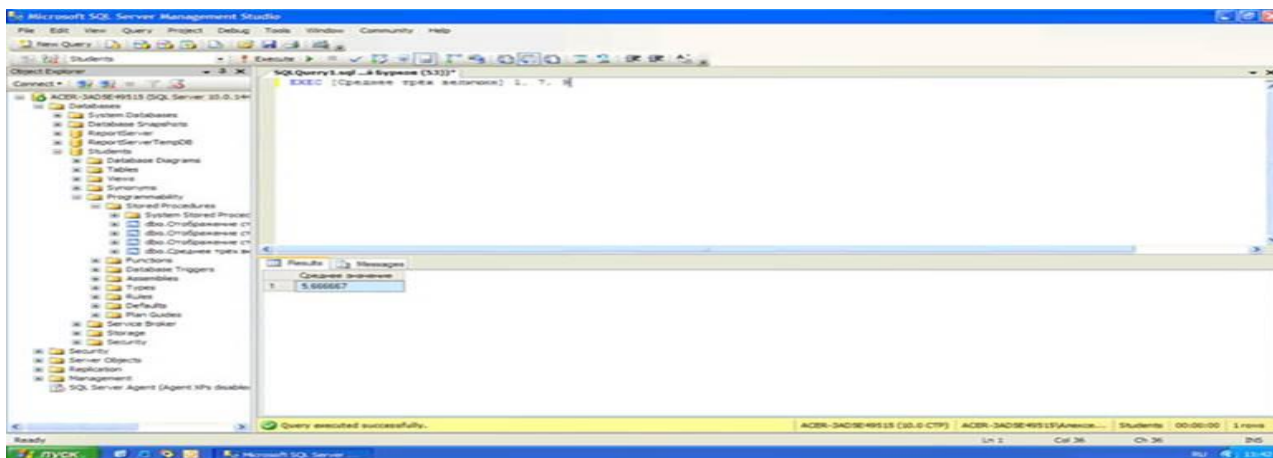
Құрылған сақталынатын процедураның жұмысқа қабілеттілігін тексерейік. Сақталынатын процедураны жіберу үшін жаңа бос сұранысты жасауымыз керек, мына батырманы басу арқылы орындайық.



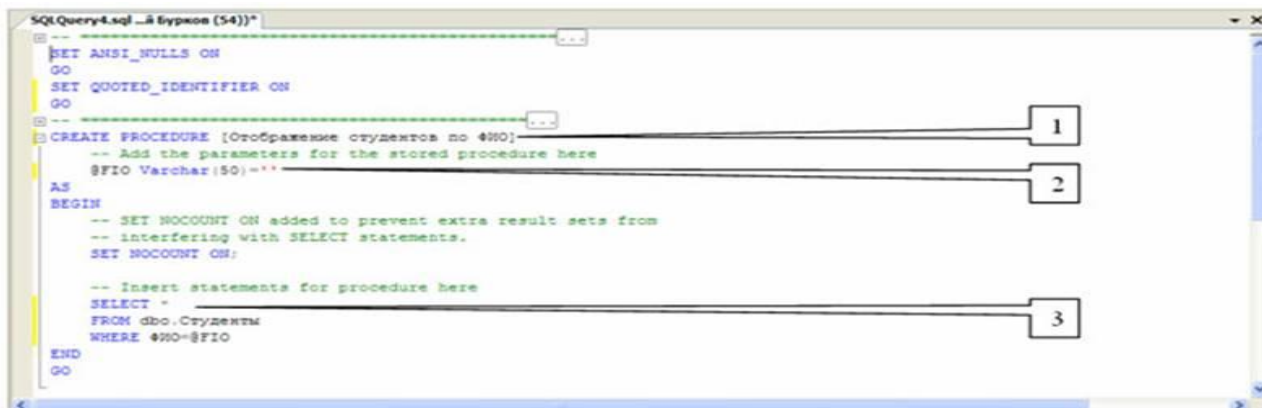
(Жаңа сұраныс) аспаптар бетінде. Бос сұраныспен пайда болған терезеде EXEC командасын теріңіз. [Үш шаманың орташасы] 1, 7, 9 сосын батырманы басыңыз.



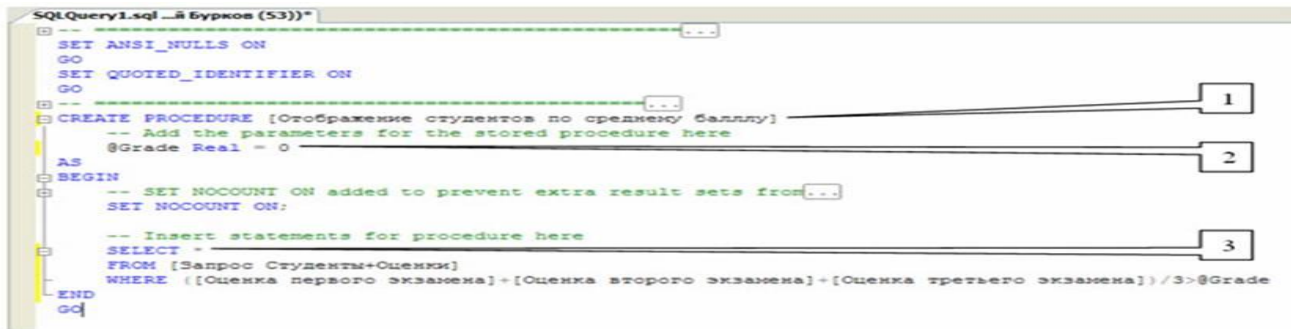
Коды бар терезенің төменгі жағында жаңа сақталынатын процедураның нәтижесі шығады: Орташа мән 5,66667 (5.4 суретке қараңыз).



4 сурет - Процедуралардың нәтижесін көруге арналған терезе



5 сурет - Процедуралардың кодтарын теретін терезе

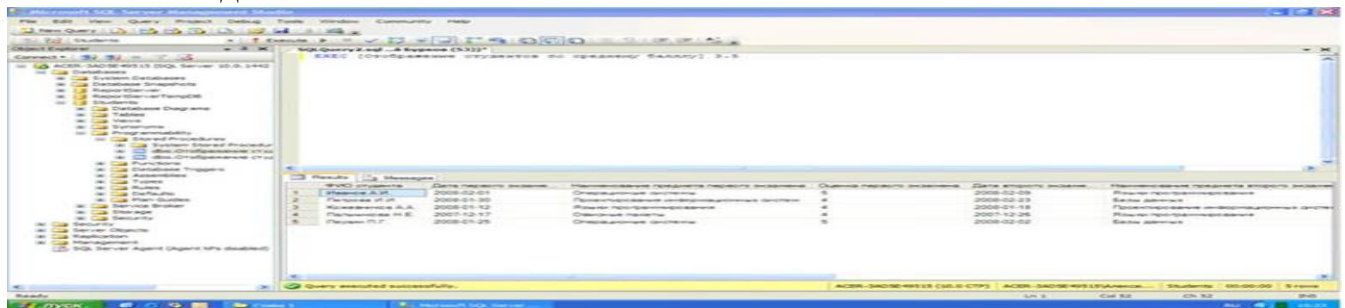


6 сурет - Процедуралардың кодтарын теретін терезе

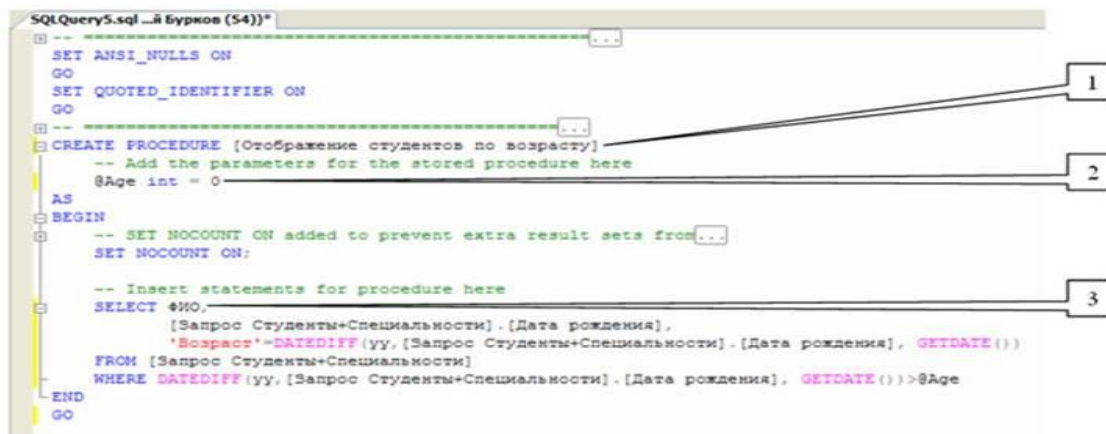
Жоғарыда айтылған кодты орындайық, жоғарыда жазылғандай коды бар терезені жабайық, сосын жоғарыда айтылған сұраныстың жұмысқа қабілеттілігін тексерейік. Ол үшін жаңа бос сұраныс құрыңыз да, EXEC командасын теріңіз. [Студенттерді орташа балл бойынша көрсету] 3.5 сосын оны орындаңыз.

Коды бар терезенің төменгі жағында «Студенттерді орташа балл бойынша көрсету» сақталынатын процедурасының нәтижесі шығады.

Қорытындысында күрделірек есепті шешейік – берілген жастан жасы үлкен студенттерді көрсету. Және де жасы туған күніне байланысты автоматты түрде есептелінетін болады.



7 сурет - Процедуралардың нәтижесін көруге арналған терезе



8 сурет - Процедуралардың кодтарын теретін терезе

Сұрақтар:

1. Сақталынатын процедура (Stored Procedure) дегеніміз не? Оның артықшылықтары қандай?
2. Динамикалық сұраныс дегеніміз не және ол қандай жағдайда қажет болады?
3. Сақталынатын процедуралар мен динамикалық SQL қауіпсіздігі туралы не білесіз?
4. Сақталынатын процедураны жасау, орындау және жою синтаксисін жазыңыз.
5. Параметрді қабылдайтын процедурада динамикалық сұранысты қалай құрастыруға болады?